情報リテラシー　第1回「コンピュータの構成とソフトウェアの種類」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.70-73

今日の流れ

1. コンピュータの基本構成
2. ハードウェアの種類と役割
3. 計測・制御システム
4. ソフトウェアの種類（基本・応用）
5. 処理の流れ

基本用語

コンピュータ（computer） 数値の記憶，演算，外部との入出力を行う機能を備えた電子機器

ハードウェア（hardware） コンピュータの筐体や部品のように，物理的に触ることができるもの

ソフトウェア（software） コンピュータを構成する物理的要素を除いた全ての無形要素の総称。一般にコンピュータプログラムを指す

基本ソフトウェア ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介を行い，コンピュータの中核となるソフトウェア。OS（オペレーティングシステム）ともいう

応用ソフトウェア 文書処理・表計算・画像処理など，特定の目的の作業に用いるソフトウェア。アプリケーションソフトウェアともいう

ハードウェアの構成

入力装置

- キーボード・マウス・マイクロホン
- タッチパネル・スキャナ
- 外部からコンピュータへデータを取り込む

出力装置

- ディスプレイ・プリンタ・スピーカー
- コンピュータから外部へ結果を出力する
- 補助記憶装置（外付け HDD 等）も周辺装置

人間とコンピュータの対応

ポイント

- 入力：目・耳 → 入力装置（キーボード・マイク等）
- 処理：脳 → コンピュータ本体（CPU・メモリ）
- 出力：口・手 → 出力装置（ディスプレイ・プリンタ等）
- 補助記憶：手帳・ノート → 外付け HDD・USB メモリ等

補足

- コンピュータは人間の行動に置き換えて考えることができる

計測・制御システム

ポイント

- 洗濯機・炊飯器などの家電機器にはセンサとコンピュータが組み込まれている
- センサ：周囲の情報を計測して電気信号に変える
- コンピュータ：センサからの情報を処理し，仕事を行う部分に命令する
- 仕事を行う部分：コンピュータからの命令に従って動作する

補足

- 家電・自動車に内蔵されるこれらの制御ソフトウェアを「組み込み系ソフトウェア」という

スマートフォンの主なセンサ

センサ名	計測対象	活用例
タッチセンサ	接触	指やペンによる入力
ジャイロセンサ	回転・傾き	画面の縦横切り替え
加速度センサ	機器の動き・重力	振る動作による入力・歩数計
明るさセンサ	明るさ	周囲に応じた画面輝度調整
近接センサ	近接する物体	通話中タッチパネルを停止
温度センサ	温度	高温時に機器を停止し故障を回避
磁気センサ	地磁気	方位の表示

基本ソフトウェア（OS）の主な機能

ポイント

- ファイル管理：ファイルの記録などを管理する
- メモリ管理：各種ソフトウェアが使うメモリの割り当てを管理する
- タスク管理：ソフトウェアの実行順序や CPU への割り当てを管理する
- 入出力管理：キーボード・マウス・ディスプレイなどのハードウェアを管理する
- ネットワーク管理：他のコンピュータとの通信の状態を管理する

補足

- OS はハードウェアの違いを吸収する働きがある。異なる PC でも同じ OS なら同じように動作する

処理の流れ（ユーザ→OS→アプリ→OS→ユーザ）

ポイント

- ① 利用者がキーボードなどを使って情報を入力する
- ② 情報がハードウェアから基本ソフトウェアに渡される
- ③ 情報が基本ソフトウェアから応用ソフトウェアに渡される
- ④ 応用ソフトウェアが処理を行う
- ⑤ 応用ソフトウェアが出力する情報を基本ソフトウェアに渡す
- ⑥ 基本ソフトウェアが出力先に応じたハードウェアに情報を渡す
- ⑦ ディスプレイなどハードウェアからの出力が利用者に渡される

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 入力装置・出力装置・補助記憶装置をそれぞれ 2 つずつ挙げよ
- 基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの違いを説明せよ
- 洗濯機の計測・制御の流れをセンサ→コンピュータ→仕事を行う部分の順に説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- スマートフォンのセンサを 3 つ選び，それぞれ AR やナビゲーションへの応用例を述べよ

課題・次回予告

課題

教科書 pp.70-73 を復習すること。次週は CPU の動作原理と論理回路を学ぶ（pp.74-77）

次回

「処理の仕組み（CPU・命令・論理回路）」（教科書 pp.74-77）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。